

1 - Adicione ao ClienteController o endpoint de busca por nome usando @RequestParam:

Verbo + URI	GET /clientes/buscar?nome=João
Comportamento	Retorna todos os clientes cujo nome CONTENHA o valor buscado (não precisa ser igual — use .contains() com toLowerCase para ignorar maiúsculas)
Dica	Busque todos com findAll() e filtre com .stream().filter(c -> c.getNome().toLowerCase().contains(nome.toLowerCase()))

Escolha uma entidade e implemente o CRUD completo conectado ao PostgreSQL:

Opção	Atributos sugeridos	Tabela sugerida
 Pedido	id, descricao (String), total (BigDecimal), dataPedido (LocalDate)	pedido
 Funcionário	id, nome (String), cargo (String), salario (BigDecimal)	funcionario
 Endereço	id, logradouro (String), cep (String), cidade (String), uf (String)	endereco
 Sua escolha		

Checklist de entrega (marque o que implementou):

✓	Item	Observação
ok	Script SQL da tabela criado e executado no banco	
ok	Classe Java com @Entity, @Id, @GeneratedValue, @Column	
ok	Construtor vazio presente	Necessário para o @RequestBody
ok	Interface Repository estendendo JpaRepository	
ok	GET todos — retorna lista do banco	Status 200
ok	GET por id — com ResponseEntity e 404	Testar id inexistente
ok	POST — salva no banco com status 201	id gerado automaticamente
ok	PUT — atualiza COM produto.setId(id)	Sem setId cria registro novo!
ok	DELETE — retorna 204 No Content	Testar deletar id inexistente → 404

2- Analise os métodos abaixo e identifique o problema em cada um. Escreva a versão corrigida:

Método com problema 1:

```
@GetMapping("/{id}")
public Produto buscar(@PathVariable Long id) {
    Optional<Produto> p = produtoRepository.findById(id);
    return p.get(); // PROBLEMA!
}
```

Qual é o problema? O que acontece quando o id não existe? Como corrigir?

O método `findById(id)` retorna um `Optional<Produto>`.
Se o produto não existir no banco, o `Optional` fica vazio, e chamar `.get()` vai lançar exceção

Método com problema 2:

```
@PutMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Produto> atualizar(
    @RequestBody Produto produto, @PathVariable Long id) {
    if (!produtoRepository.existsById(id)) {
        return ResponseEntity.notFound().build();
    }
    produto = produtoRepository.save(produto); // PROBLEMA!
    return ResponseEntity.ok(produto);
}
```

Qual é o problema? O que vai acontecer no banco? Qual linha falta?

O problema é que o objeto `produto` pode estar sem o ID correto.
Você verifica o `id` da URL, mas salva outro objeto sem garantir que ele use esse mesmo ID.